



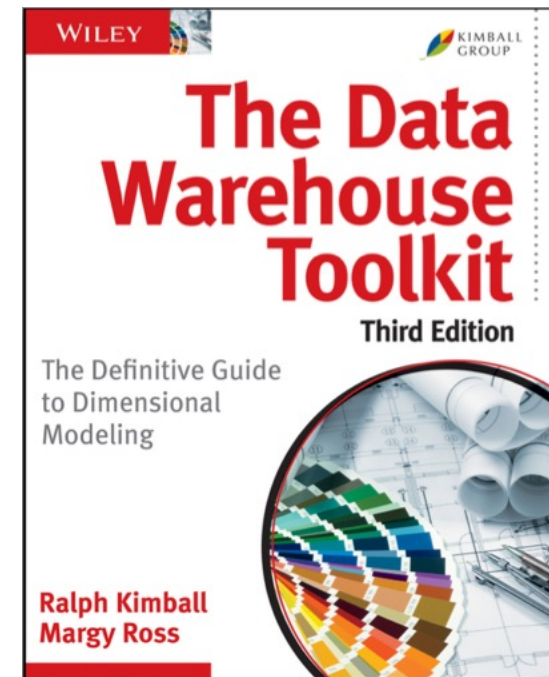
Desenvolvimento de Sistemas de Informação Analíticos

Dimensional Modeling



2025/2026

Universidade do Minho



SAMPLE
CASH
REGISTER
RECEIPT

Allstar Grocery
123 Loon Street
Green Prairie, MN 55555
(952) 555-1212

Store: 0022
Cashier: 00245409/Alan

0030503347 Baked Well Multigrain Muffins	2.50
2120201195 Diet Cola 12-pack	4.99
Saved \$.50 off \$5.49	
0070806048 Sparkly Toothpaste	1.99
Coupon \$.30 off \$2.29	
2840201912 SoySoy Milk Quart	3.19
TOTAL	12.67
AMOUNT TENDERED	
CASH	12.67
ITEM COUNT:	4

Transaction: 649 4/15/2013 10:56 AM

Thank you for shopping at Allstar
0064900220415201300245409



MODELING PROCESS

- Business Process?
- Dimensions?



DIMENSIONS

Allstar Grocery
123 Loon Street
Green Prairie, MN 55555
(952) 555-1212

Store: 0022
Cashier: 00245409/Alan

0030503347 Baked Well Multigrain Muffins2.50

2120201195 Diet Cola 12-pack4.99

Saved \$.50 off \$5.49

0070806048 Sparkly Toothpaste1.99

Coupon \$.30 off \$2.29

2840201912 SoySoy Milk Quart3.19

TOTAL12.67

AMOUNT TENDERED

CASH12.67

ITEM COUNT:4

Transaction: 649

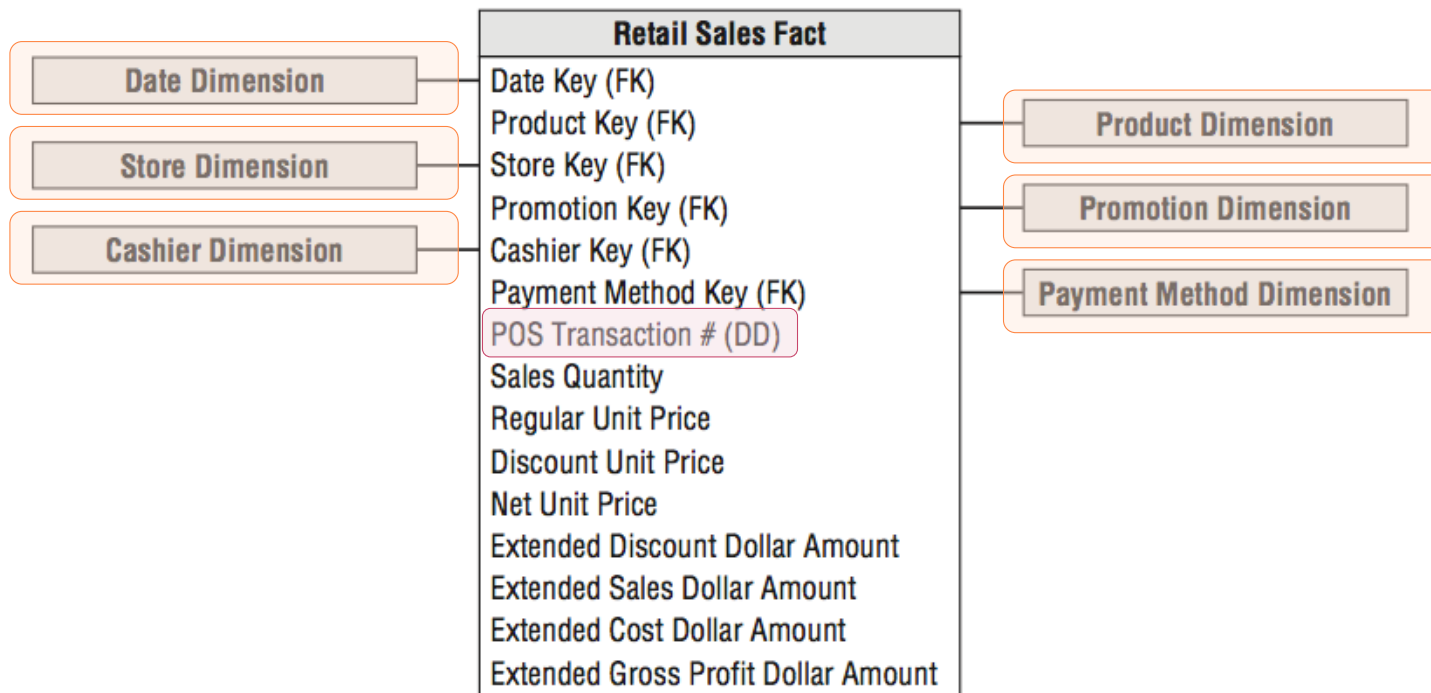
4/15/2013 10:56 AM

Thank you for shopping at Allstar

0064900220415201300245409



RETAIL SALES SCHEMA



DEGENERATE DIMENSIONS (DD)

- Occur in transaction fact tables that have a natural parent-child structure
- Key remains the only attribute left after other attributes got separated into dimensions
- Key should be the actual transaction number
- A dimension key integrated in a fact table without a join to any dimension
- It is useful as it serves as a grouping key for pulling together all the products sold in one invoice (for example)
- Stored in a fact table
 - Do not create a corresponding dimension table





E X E M P L O

EXEMPLO

- Considere o esquema relacional:

Facturas (nºfactura, *nºcliente*, *data*, *cod-condpag*, *cod-zona*, *nºvendedor*)

Zonas (cod-zona, *descrição*)

CondiçõesPagamento (cod-condpag, *descrição*)

LinhasFacturas (nºfactura, cod-artigo, *quantidade*, *preço_un*)

Clientes (nºcliente, *nome*, *morada*, *nºcontribuinte*, *cod-tipo*, *cod-país*)

Tipo (cod-tipo, *descrição*)

País (cod-país, *designação*)

Vendedores (nºvendedor, *nome*, *comissão*, *cod-loja*)

Lojas (cod_loja, *designação*)

Artigos (cod-artigo, *designação*, *preço*, *cod-subfamilia*, *cod-marca*)

SubFamília (cod-subfamilia, *subfamilia*, *cod-familia*)

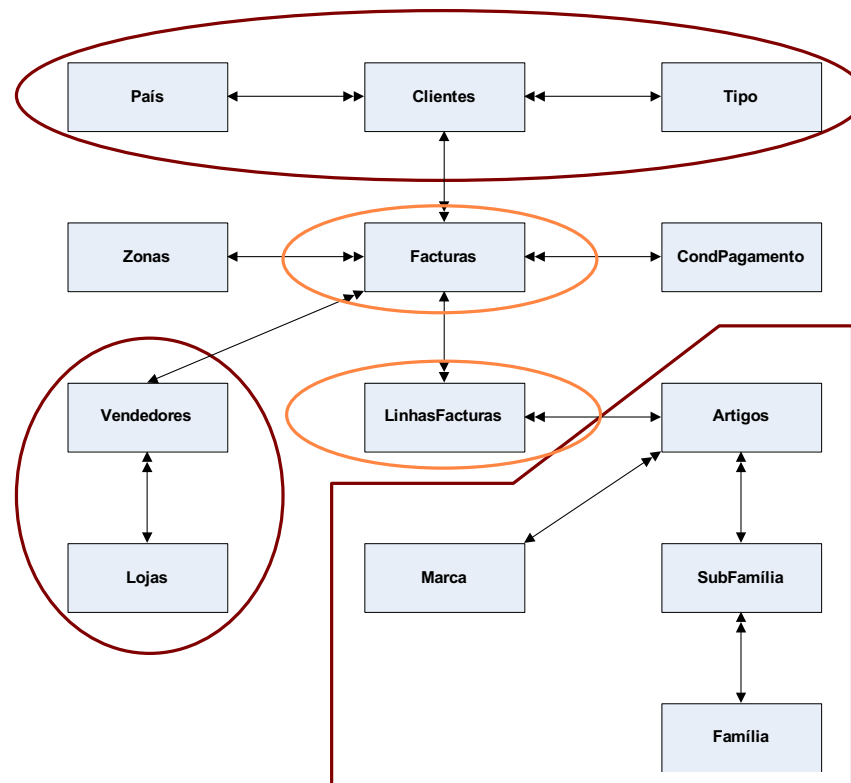
Família (cod-familia, *família*)

Marca (cod-marca, *marca*)



- O esquema relacional foi derivado do seguinte diagrama entidades e relacionamentos:

Granularidade?
Duas tabelas de factos?
Só uma com o maior nível de detalhe?

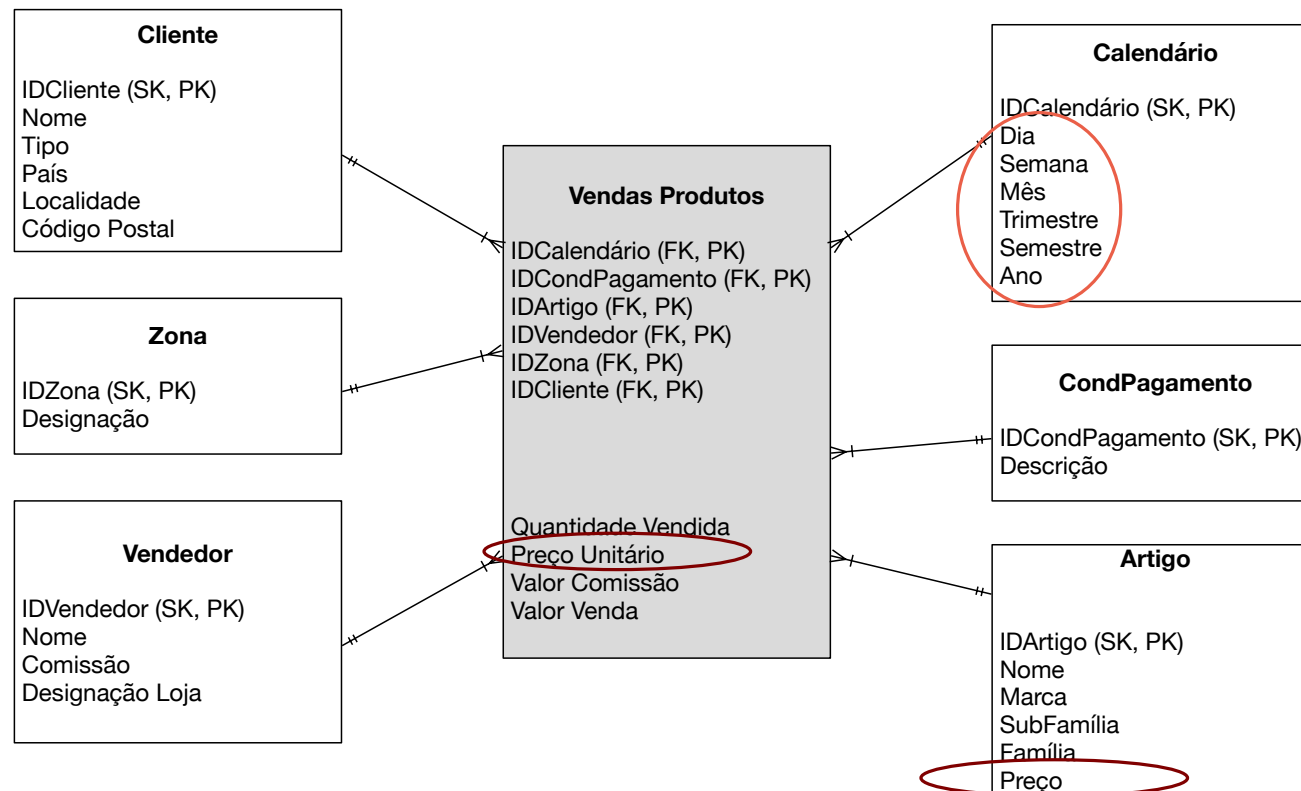


MAIOR DETALHE

- Analisando a informação disponível, temos:
 - Tabela de Factos:
 - Vendas Produtos
 - Tabelas de Dimensão:
 - Cliente
 - Vendedor
 - Zona
 - CondPagamento
 - Tempo
 - Artigo



EXEMPLO

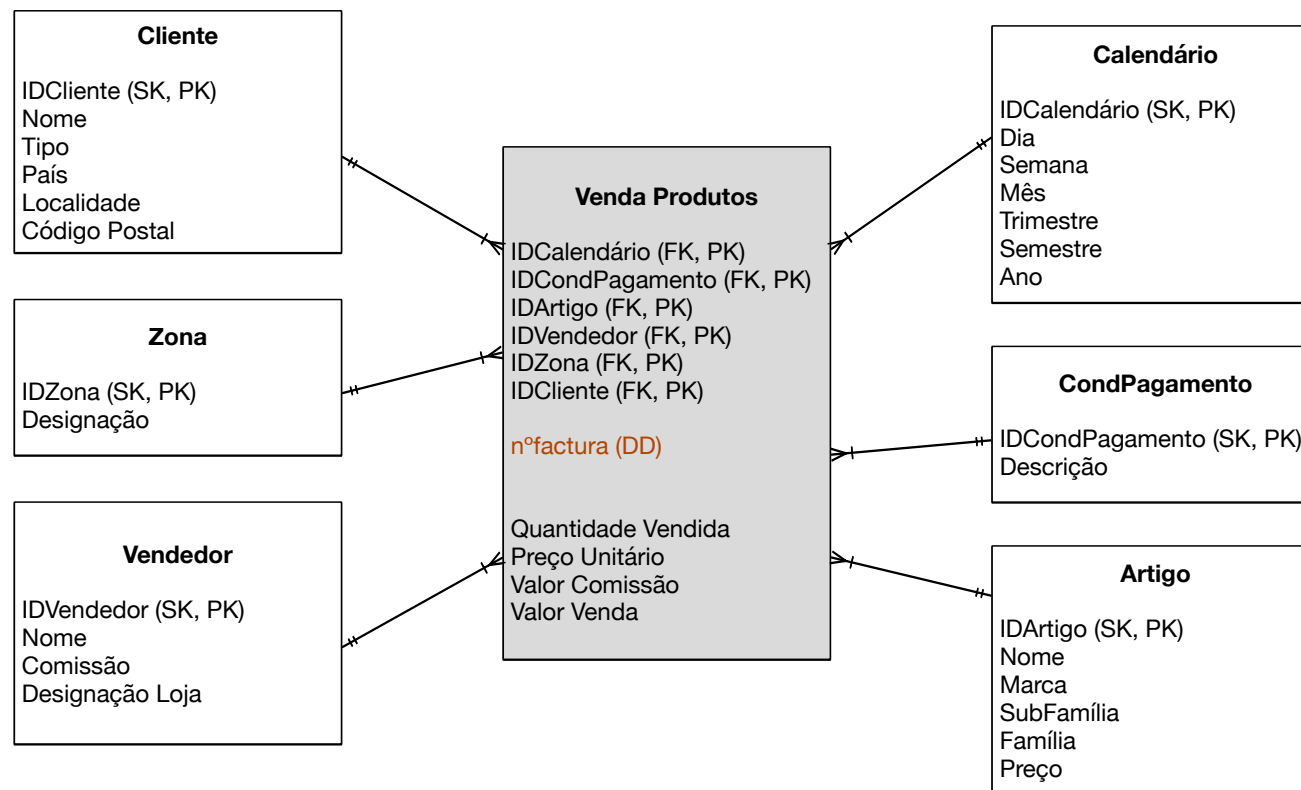


Quantas
hierarquias
temporais?



EXEMPLO

Artigos adquiridos na mesma venda?



EXEMPLO

Tabela de factos com menor nível de detalhe?

Continuamos a precisar da DD?

Podemos ter um modelo com as duas tabelas de factos?

